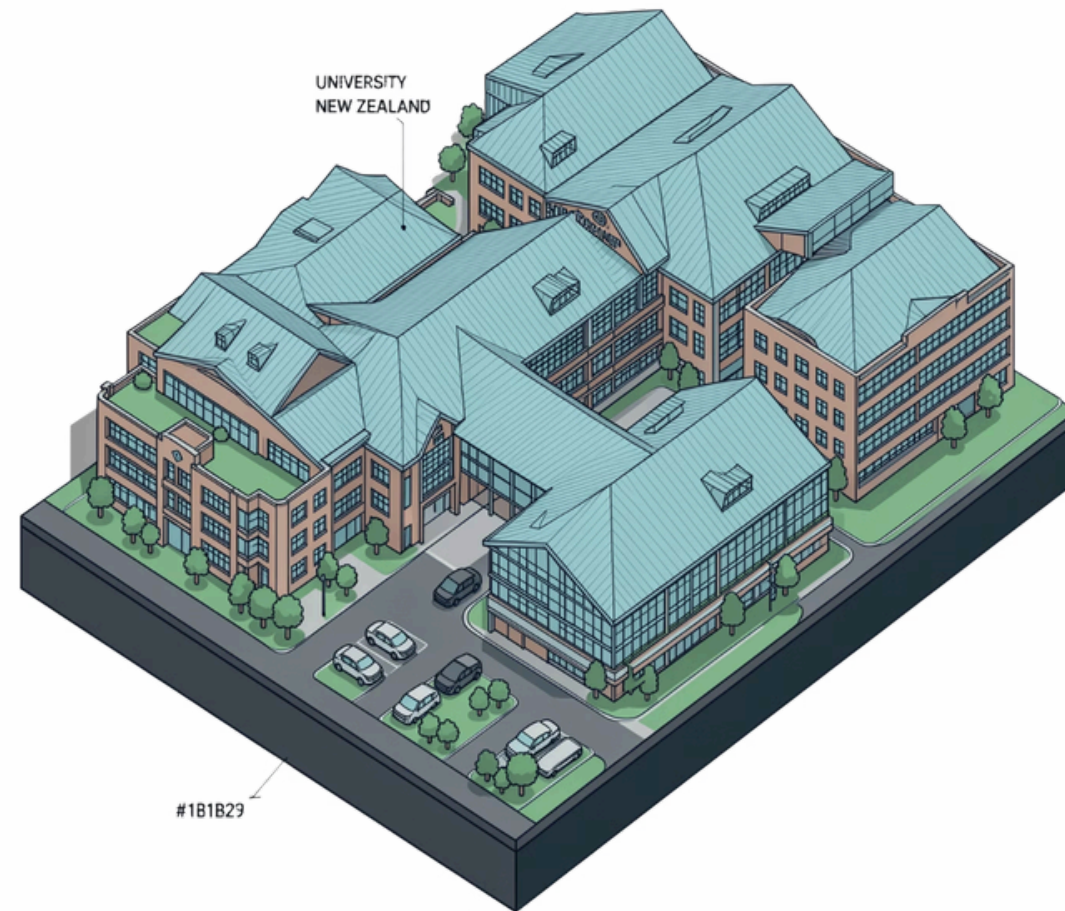




Introdução ao R: Linguagem de Programação para Análise de Dados

Uma introdução à linguagem que transforma dados em conhecimento.

Breve história do R



Início dos anos 1990
O R surgiu na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, desenvolvido por **Ross Ihaka** e **Robert Gentleman**.

Crescimento da comunidade

Ao longo do tempo, o R foi crescendo e passou a contar com uma grande comunidade de usuários e desenvolvedores.

1

2

3

4

Influência da linguagem S

O R recebeu influência de uma linguagem chamada S, que já era utilizada para computação estatística.

Código aberto

Pesquisadores e programadores do mundo inteiro podem contribuir para o desenvolvimento da linguagem e para a criação de novas ferramentas.

O que é R?

O R é uma linguagem de programação e também um ambiente computacional voltado principalmente para estatística, análise de dados e produção de gráficos. Apesar de ter sido desenvolvido inicialmente com um forte foco na área estatística, hoje ele é utilizado em várias áreas, como Economia, Finanças, Administração, Ciência de Dados e pesquisa acadêmica.

Estatística

Economia

Finanças

Ciência de Dados

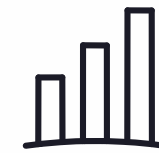
Pesquisa Acadêmica

Por que aprender R?



Capacidade de trabalhar com dados

Desde cálculos matemáticos simples até análises estatísticas e econométricas mais complexas.



Visualização de dados

Produção de gráficos de diferentes formas, permitindo interpretação e apresentação clara dos dados.



Grande quantidade de pacotes

Ampliam as funções da linguagem, atendendo a diferentes tipos de problemas.



Aplicações em Economia

Analisar variáveis como inflação, desemprego, renda e juros, e desenvolver análises econométricas.

Primeiros passos: O que vamos aprender hoje

Antes de chegarmos a aplicações mais avançadas, precisamos começar pelo básico.

1 Ambiente de trabalho

Entender como funciona o ambiente em que vamos trabalhar: o RStudio.

2 Interface do RStudio

Conhecer a interface do RStudio e seus painéis principais.

3 Operações matemáticas

Fazer operações matemáticas simples diretamente no console.

4 Variáveis e valores

Aprender como criar variáveis e atribuir valores a elas.



R vs RStudio: Uma distinção importante

R

A **linguagem** que executa os comandos. É o motor por trás de toda a análise.

RStudio

O **ambiente** que facilita o nosso trabalho com essa linguagem. É a interface visual que usamos no dia a dia.

R e RStudio não são a mesma coisa. Agora vamos abrir o RStudio e conhecer a sua interface.

